

Compito di fisica

1. Per determinare la densità di un cilindro di metallo, misuri la sua massa, ottenendo il valore di 2500 g , e il suo raggio, ottenendo il valore di 5 cm , e la sua altezza, ottenendo il valore di 20 cm .
 - (a) Calcola la densità del cilindro in g/cm^3 ;
 - (b) Converti questa densità in kg/m^3 ;
 - (c) Calcolare il raggio di una sfera di questo metallo, sapendo che la sua massa è 50 kg .
2. Un nuotatore nuota in mare a una velocità di $2' 34''/100\text{m}$, ossia in media impiega 2 minuti e 34 secondi per percorrere 100m .
 - (a) Calcolare il tempo impiegato a percorrere 4 km ;
 - (b) Convertire questa velocità in km/h e in mi/h ($1\text{mi} \approx 1609\text{m}$).
3. Con un multimetro vengono effettuate due misure, una di resistenza elettrica R e l'altra di intensità di corrente elettrica I , ottenendo i seguenti risultati:
 - $R = (4.2 \pm 0.1)\text{ k}\Omega$ (Ω si legge "Ohm")
 - $I = (9.3 \pm 0.5)\mu\text{A}$ (A si legge "Ampere")

Per ciascuna delle due misure calcolare

- (a) L'errore relativo di ciascuna delle due misure, e_{rR} e e_{rI} rispettivamente;
- (b) L'errore percentuale di ciascuna delle due misure, $e_{\%R}$ e $e_{\%I}$ rispettivamente;
- (c) Sapendo che la tensione V , espressa in *volt*, è data dal prodotto.

$$V = RI$$

e che $1\text{volt} = 1\Omega \cdot A$ Calcolare il valore della tensione V e del suo errore assoluto ΔV espressi in *volt*¹



¹data una grandezza fisica $C = AB$, la formula della propagazione degli errori è $\Delta C = C(e_{rA} + e_{rB})$